



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

ОТЧЕТ

к лабораторной работе №3

По курсу: «Экономика программной инженерии»

Тема: «Оптимизация параметров проекта. Выравнивание загрузки ресурсов.

Учет периодических задач. Минимизация критического пути»

Студентка ИУ7-84Б
Цховребова Я.Р.
Вариант 11

Преподаватель
Барышникова М.Ю.
Силантьева А.В.

1. Цель работы

Лабораторная работа №3 выполняется на основе лабораторной работы №2 и нацелена на отработку навыков использования программы Microsoft Project для оптимизации временных и финансовых показателей проекта.

2. Задание 1: Выравнивание загрузки ресурсов в проекте

Устранить перегрузки можно, изменив тип планирования задач и/или скорректировав назначения ресурсов.

Планирование каждой задачи основано на “треугольнике задачи”, включающем три переменные:

- трудозатраты – объем работы в человеко-часах;
- длительность – календарный срок выполнения;
- количество ресурсов – число исполнителей, назначенных на задачу.

$$\text{Трудозатраты} = \text{Длительность} * \text{Количество ресурсов}$$

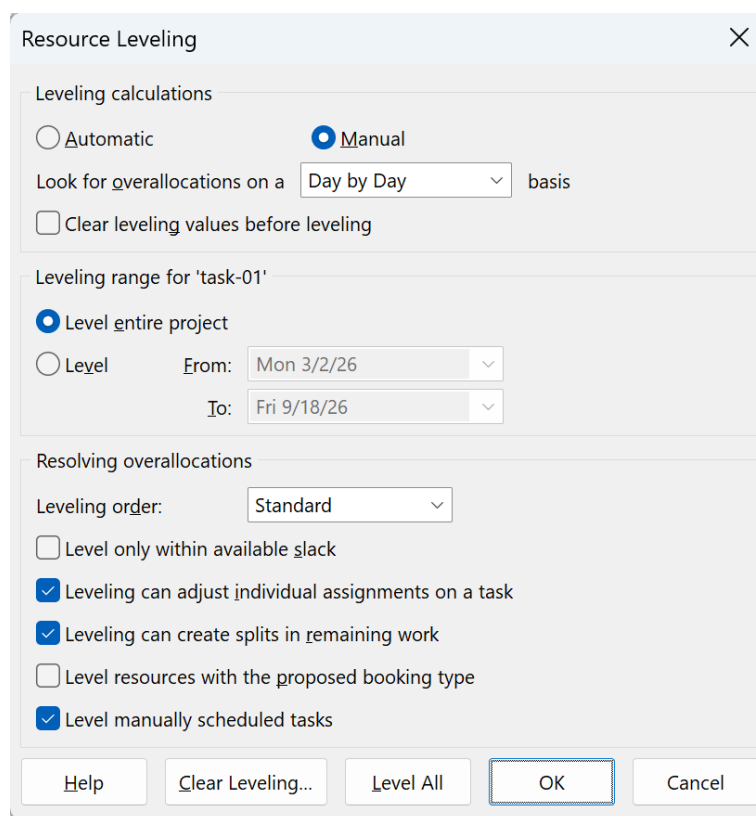
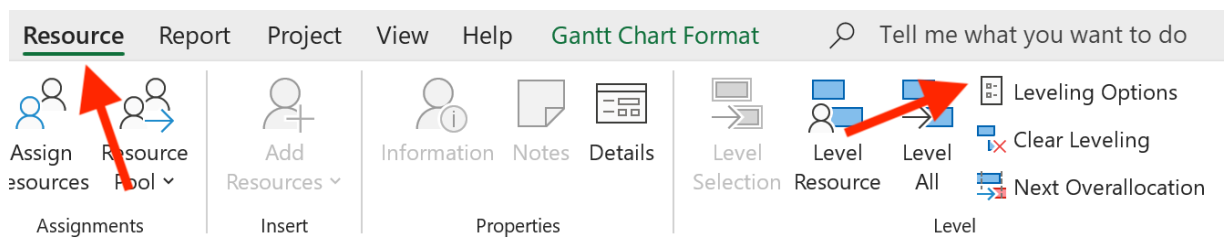
В зависимости от того, как из переменных является фиксированной, различают три типа задач:

Тип задачи	Что фиксировано	Как влияет на перегрузку
С фиксированными трудозатратами	Объем часов (чел.-часы)	При добавлении ресурсов сокращается длительность
С фиксированным количеством ресурсов	Количество исполнителей	При изменении длительности меняются трудозатраты
С фиксированной длительностью	Срок выполнения	Длительность не меняется, даже если добавить ресурсы, изменяются трудозатраты

В данном проекте перегрузка выявлена для ресурсов “Системный аналитик”, “Художник-дизайнер” и “Технический писатель”. Наиболее дорогим специалистом среди них является системный аналитик (ставка 20 руб./час), что делает наем дополнительного аналитика экономически неоправданным. Для художника-дизайнера (8 руб./час) и технического писателя (5 руб./час) наем дополнительных сотрудников также приведет к увеличению затрат. В связи с

этим устранение перегрузок должно быть без введения дополнительных ресурсов. По умолчанию установлен тип задач с фиксированными трудозатратами.

Для устранения перегрузок начала необходимо указать параметры выравнивания (нажать на кнопку “Параметры выравнивания” на вкладке “Ресурсы” верхнего меню). Для применения выравнивания – нажать на кнопку “Выровнять все”.



После применения выравнивания ресурсы “Системный аналитик”, “Художник-дизайнер” и “Технический писатель” более не перегружены. При этом изменились: срок завершения проекта увеличился на 2 дня (18.09.2026 вместо 16.09.2026), затраты уменьшились (47938 руб. вместо 47986 руб.), трудозатраты уменьшились (9299 ч. вместо 9323 ч.).

Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	Fixed Cost	Cost	Work
	Project	140 days	Mon 3/2/26	Fri 9/18/26			0.00 P	47,938.00 P	9,299 hrs

	Resource Name	Type	Initials	Group	Max.	Std. Rate	Ovt. Rate	Cost/Use	Accrue	Base	Cost
1	Ведущий программист	Work	ВП	Программирование	100%	10.00 P/hr	15.00 P/hr	100.00 P	Prorated	Standard	9,200.00 P
2	Программист#1	Work	П#1	Программирование	100%	7.00 P/hr	10.00 P/hr	50.00 P	Prorated	Standard	5,800.00 P
3	Программист#2	Work	П#2	Программирование	100%	7.00 P/hr	10.00 P/hr	50.00 P	Prorated	Standard	4,020.00 P
4	Программист#3	Work	П#3	Программирование	100%	7.00 P/hr	10.00 P/hr	50.00 P	Prorated	Standard	1,780.00 P
5	Программист#4	Work	П#4	Программирование	100%	7.00 P/hr	10.00 P/hr	50.00 P	Prorated	Standard	1,780.00 P
6	Системный аналитик	Work	СА	Анализ	100%	20.00 P/hr	30.00 P/hr	300.00 P	Prorated	Standard	4,600.00 P
7	Художник-дизайнер	Work	ХД	Дизайн	100%	8.00 P/hr	12.00 P/hr	70.00 P	Prorated	Standard	1,810.00 P
8	Технический писатель	Work	ТП	Документация	100%	5.00 P/hr	7.00 P/hr	20.00 P	Prorated	Standard	1,040.00 P
9	Web-дизайнер	Work	ВД	Internet	100%	7.00 P/hr	10.00 P/hr	50.00 P	Prorated	Standard	1,326.00 P
10	3D аниматор	Work	A	Дизайн	100%	8.00 P/hr	12.00 P/hr	70.00 P	Prorated	Standard	2,130.00 P
11	Мультимедиа-корреспондент	Work	МК	М-медиа	100%	3.00 P/hr	5.00 P/hr	20.00 P	Prorated	Standard	740.00 P
12	Наборщик данных#1	Work	НД#1	Ввод данных	100%	2.00 P/hr	3.00 P/hr	10.00 P	Prorated	Standard	970.00 P
13	Наборщик данных#2	Work	НД#2	Ввод данных	100%	2.00 P/hr	3.00 P/hr	10.00 P	Prorated	Standard	970.00 P
14	Наборщик данных#3	Work	НД#3	Ввод данных	100%	2.00 P/hr	3.00 P/hr	10.00 P	Prorated	Standard	970.00 P
15	Наборщик данных#4	Work	НД#4	Ввод данных	100%	2.00 P/hr	3.00 P/hr	10.00 P	Prorated	Standard	970.00 P
16	Наборщик данных#5	Work	НД#5	Ввод данных	100%	2.00 P/hr	3.00 P/hr	10.00 P	Prorated	Standard	970.00 P
17	Сервер	Work	C	Аренда	100%	2.00 P/hr	0.00 P/hr	0.00 P	Prorated	24 Hours	5,862.00 P

Resource Name	Unscheduled Tasks	March 2026	April 2026
		28 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 1 3 5 7	
Системный аналитик		Анализ и проектирование ядра	Анализ и построение структуры базы объектов
Художник-дизайнер		Разработка 2D графических элементов	

Resource Name	Unscheduled Tasks	August 2026	Sept
		24 26 28 30 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31	
Системный аналитик			
Художник-дизайнер		Разработка дизайна	Разработка дизайна сайта
Технический писатель		Написание руководства пользователя	Создание справочной системы

После выравнивания:

- Задача 9 сдвинута и начинается после завершения задачи 9;
- Задача 24 сдвинута и начинается после завершения задачи 20;
- Задача 18 сдвинута и начинается после завершения задачи 18.

Уменьшение трудозатрат и затрат связано с изменением сроков выполнения задачи №8 (включает в себя подзадачи №9, 10, 11; тип задачи – с фиксированной длительностью), которой назначен ресурс “Сервер”.

До:

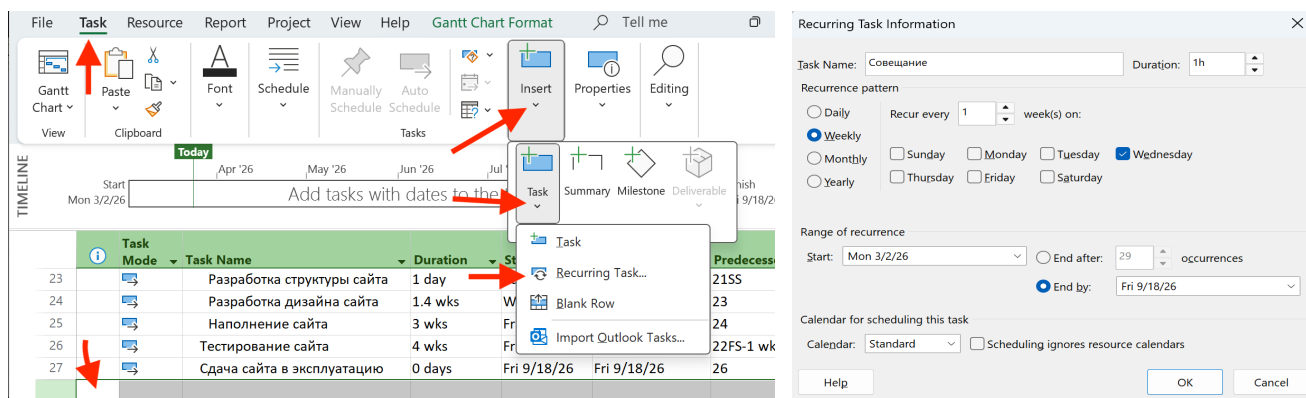
Построение базы объектов	85 days	Mon 3/2/26	Fri 7/3/26	Сервер	5,675 hrs	15,440.00
--------------------------	---------	------------	------------	--------	-----------	-----------

После:

Построение базы объектов	85 days	Tue 3/24/26	Fri 7/24/26	Сервер	5,651 hrs	15,392.00
--------------------------	---------	-------------	-------------	--------	-----------	-----------

3. Задание 2: Учет периодически задач в плане проекта

Для добавления повторяющейся задачи необходимо выделить строку в списке задач, перейти на вкладку “Задача” верхнего меню и нажать на кнопку “Вставить”, после чего в выпадающем меню выбрать “Повторяющаяся задач”. После необходимо заполнить данные в окне задачи.



В плане проекта отражено проведение еженедельного совещания по средам с 10 до 11 утра. Всего 29 совещаний.

28	Совещания	135.75 days	Wed 3/4/26	Wed 9/16/26		0.00 P	0.00 P	0 hrs
29	Совещания 1	1 hr	Wed 3/4/26	Wed 3/4/26		0.00 P	0.00 P	0 hrs
30	Совещания 2	1 hr	Wed 3/11/26	Wed 3/11/26		0.00 P	0.00 P	0 hrs
31	Совещания 3	1 hr	Wed 3/18/26	Wed 3/18/26		0.00 P	0.00 P	0 hrs
32	Совещания 4	1 hr	Wed 3/25/26	Wed 3/25/26		0.00 P	0.00 P	0 hrs
33	Совещания 5	1 hr	Wed 4/1/26	Wed 4/1/26		0.00 P	0.00 P	0 hrs
34	Совещания 6	1 hr	Wed 4/8/26	Wed 4/8/26		0.00 P	0.00 P	0 hrs
35	Совещания 7	1 hr	Wed 4/15/26	Wed 4/15/26		0.00 P	0.00 P	0 hrs
36	Совещания 8	1 hr	Wed 4/22/26	Wed 4/22/26		0.00 P	0.00 P	0 hrs
37	Совещания 9	1 hr	Wed 4/29/26	Wed 4/29/26		0.00 P	0.00 P	0 hrs
38	Совещания 10	1 hr	Wed 5/6/26	Wed 5/6/26		0.00 P	0.00 P	0 hrs
39	Совещания 11	1 hr	Wed 5/13/26	Wed 5/13/26		0.00 P	0.00 P	0 hrs
40	Совещания 12	1 hr	Wed 5/20/26	Wed 5/20/26		0.00 P	0.00 P	0 hrs
41	Совещания 13	1 hr	Wed 5/27/26	Wed 5/27/26		0.00 P	0.00 P	0 hrs
42	Совещания 14	1 hr	Wed 6/3/26	Wed 6/3/26		0.00 P	0.00 P	0 hrs
43	Совещания 15	1 hr	Wed 6/10/26	Wed 6/10/26		0.00 P	0.00 P	0 hrs

К участию в совещании привлечены все специалисты, кроме наборщиков данных и программистов №1-4.

Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	Work	Cost
28	Совещание	135.75 days	Wed 3/4/26	Wed 9/16/26			203 hrs	20,039.00 P
29	Совещания 1	1 hr	Wed 3/4/26	Wed 3/4/26		3D аниматор, Web-дизайнер, Вед	7 hrs	691.00 P
30	Совещания 2	1 hr	Wed 3/11/26	Wed 3/11/26		3D аниматор, Web-дизайнер, Вед	7 hrs	691.00 P
31	Совещания 3	1 hr	Wed 3/18/26	Wed 3/18/26		3D аниматор, Web-дизайнер, Вед	7 hrs	691.00 P
32	Совещания 4	1 hr	Wed 3/25/26	Wed 3/25/26		3D аниматор, Web-дизайнер, Вед	7 hrs	691.00 P
33	Совещания 5	1 hr	Wed 4/1/26	Wed 4/1/26		3D аниматор, Web-дизайнер, Вед	7 hrs	691.00 P
34	Совещания 6	1 hr	Wed 4/8/26	Wed 4/8/26		3D аниматор, Web-дизайнер, Вед	7 hrs	691.00 P
35	Совещания 7	1 hr	Wed 4/15/26	Wed 4/15/26		3D аниматор, Web-дизайнер, Вед	7 hrs	691.00 P
36	Совещания 8	1 hr	Wed 4/22/26	Wed 4/22/26		3D аниматор, Web-дизайнер, Вед	7 hrs	691.00 P

Затраты проекта увеличились до 67977 рублей (добавилось 20039 рублей), что превышает бюджет в 50000 рублей; трудозатраты также увеличились до 9502 часов (добавилось 203 часа).

Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	Work	Cost
0	Project	140 days	Mon 3/2/26	Fri 9/18/26			9,502 hrs	67,977.00 P

Возникли перегрузки для следующих специалистов: ведущий программист, системный аналитик, художник-дизайнер, технический писатель, Web-дизайнер, 3D аниматор, мультимедиа-корреспондент. Для устранения перегрузок применено выравнивание.

	Resource Name	Type	Initials	Group	Max.	Std. Rate	Ovt. Rate	Cost/Use	Accrue	Base	Cost
1	Ведущий программист	Work		Программирование	100%	10.00 P/hr	15.00 P/hr	100.00 P Prorated	Standard		12,390.00 P
2	Программист#1	Work		Программирование	100%	7.00 P/hr	10.00 P/hr	50.00 P Prorated	Standard		5,800.00 P
3	Программист#2	Work		Программирование	100%	7.00 P/hr	10.00 P/hr	50.00 P Prorated	Standard		4,020.00 P
4	Программист#3	Work		Программирование	100%	7.00 P/hr	10.00 P/hr	50.00 P Prorated	Standard		1,780.00 P
5	Программист#4	Work		Программирование	100%	7.00 P/hr	10.00 P/hr	50.00 P Prorated	Standard		1,780.00 P
6	Системный аналитик	Work		Анализ	100%	20.00 P/hr	30.00 P/hr	300.00 P Prorated	Standard		13,880.00 P
7	Художник-дизайнер	Work		Дизайн	100%	8.00 P/hr	12.00 P/hr	70.00 P Prorated	Standard		4,072.00 P
8	Технический писатель	Work		Документация	100%	5.00 P/hr	7.00 P/hr	20.00 P Prorated	Standard		1,765.00 P
9	Web-дизайнер	Work		Internet	100%	7.00 P/hr	10.00 P/hr	50.00 P Prorated	Standard		2,979.00 P
10	3D аниматор	Work		Дизайн	100%	8.00 P/hr	12.00 P/hr	70.00 P Prorated	Standard		4,392.00 P
11	Мультимедиа-корреспондент	Work		М-медиа	100%	3.00 P/hr	5.00 P/hr	20.00 P Prorated	Standard		1,407.00 P
12	Наборщик данных#1	Work		Ввод данных	100%	2.00 P/hr	3.00 P/hr	10.00 P Prorated	Standard		970.00 P
13	Наборщик данных#2	Work		Ввод данных	100%	2.00 P/hr	3.00 P/hr	10.00 P Prorated	Standard		970.00 P
14	Наборщик данных#3	Work		Ввод данных	100%	2.00 P/hr	3.00 P/hr	10.00 P Prorated	Standard		970.00 P
15	Наборщик данных#4	Work		Ввод данных	100%	2.00 P/hr	3.00 P/hr	10.00 P Prorated	Standard		970.00 P
16	Наборщик данных#5	Work		Ввод данных	100%	2.00 P/hr	3.00 P/hr	10.00 P Prorated	Standard		970.00 P
17	Сервер	Work		Аренда	100%	2.00 P/hr	0.00 P/hr	0.00 P Prorated	24 Hours		5,862.00 P

После применения выравнивания: срок завершения проекта увеличился до 23.09.2026, затраты увеличились до 68107 рублей, трудозатраты – до 9567 часов.

Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	Work	Cost
0	Project	143.25 days	Mon 3/2/26	Wed 9/23/26			9,567 hrs	68,107.00 P

Так как значения бюджета и сроков реализации проекта превышены, была проведена оптимизация параметров проекта. Во время совещаний сотрудники не использовали свои рабочие места, поэтому были сокращены затраты на использование этих сотрудников. Для этого был настроен другой план оплаты.

The screenshot shows the Microsoft Project interface. The 'View' menu is open, and 'Resource Sheet' is selected. The 'Resource Information' dialog box is open, showing the 'Costs' tab. The 'Resource Name' field is set to 'Ведущий программист'. The 'Cost rate tables' section shows a table with columns for Effective Date, Standard Rate, Overtime Rate, and Per Use Cost. The 'Per Use Cost' field is highlighted with a red arrow.

Effective Date	Standard Rate	Overtime Rate	Per Use Cost
--	10.00 P/h	15.00 P/h	0.00 P

Далее необходимо изменить значения в столбце “Таблица норм затрат” для ресурсов, которые назначены для совещаний.

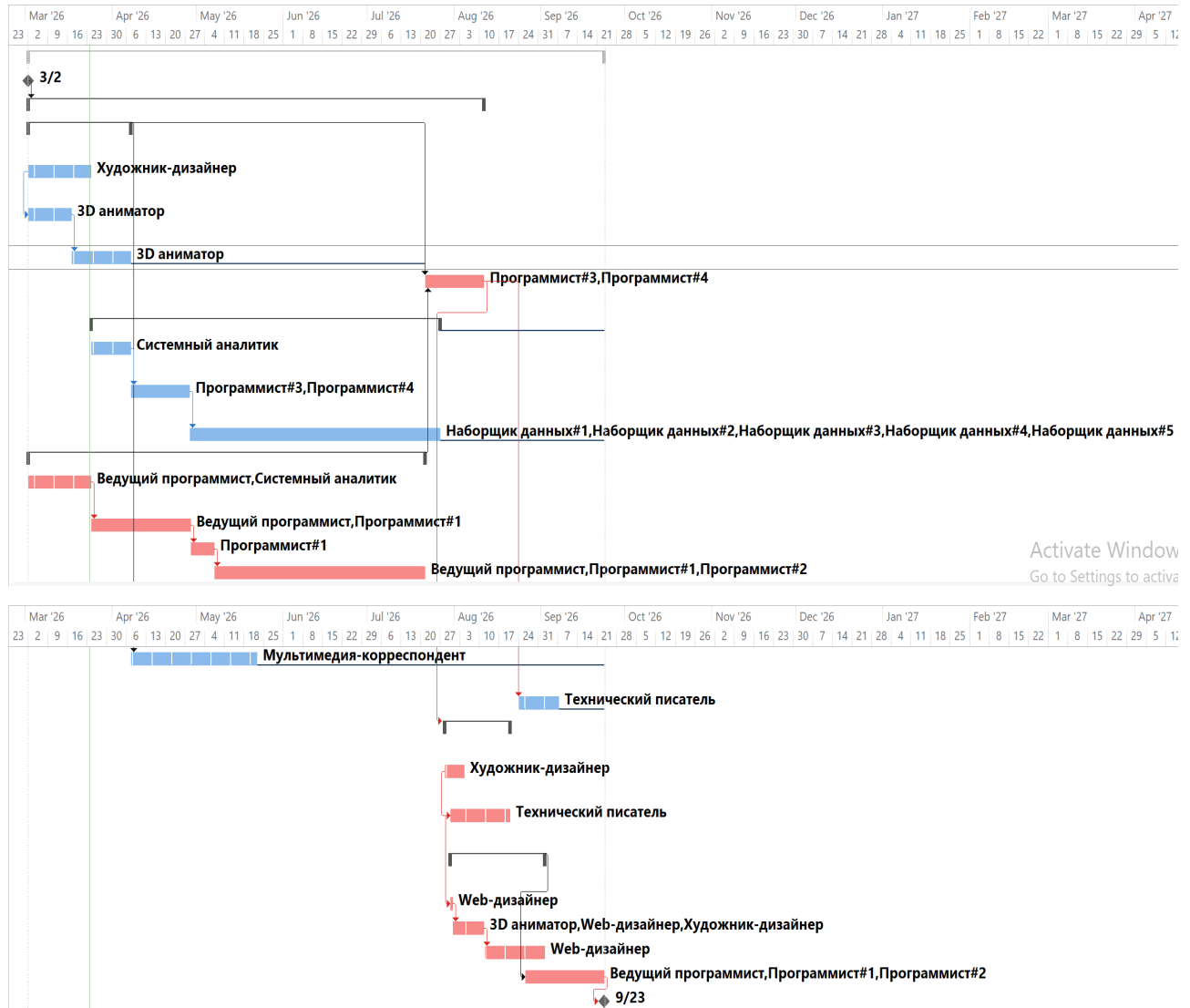
Task ID	Task Name	Work	Duration	Start	Finish	Cost Rate Table
0	Project	9,567 hrs	143.25 days	Mon 3/2/26	Ned 9/23/26	
26	Тестирование сайта	480 hrs	4.08 wks	Wed 8/26/26	Wed 9/23/26	
	Ведущий программы	160 hrs		Wed 8/26/26	Wed 9/23/26	A
	Программист#1	160 hrs		Wed 8/26/26	Wed 9/23/26	A
	Программист#2	160 hrs		Wed 8/26/26	Wed 9/23/26	A
27	Сдача сайта в эксплуата	0 hrs	0 days	Wed 9/23/26	Wed 9/23/26	
28	Совещание	203 hrs	135.75 days	Wed 3/4/26	Wed 9/16/26	
29	Совещание 1	7 hrs	1 hr	Wed 3/4/26	Wed 3/4/26	
	Ведущий программ	1 hr		Wed 3/4/26	Wed 3/4/26	B
	Системный анали	1 hr		Wed 3/4/26	Wed 3/4/26	B
	Художник-дизайне	1 hr		Wed 3/4/26	Wed 3/4/26	B
	Технический писат	1 hr		Wed 3/4/26	Wed 3/4/26	B
	Web-дизайнер	1 hr		Wed 3/4/26	Wed 3/4/26	B
	3D аниматор	1 hr		Wed 3/4/26	Wed 3/4/26	B
	Мультимедия-кор	1 hr		Wed 3/4/26	Wed 3/4/26	B
30	Совещание 2	7 hrs	1 hr	Wed 3/11/26	Wed 3/11/26	
	Ведущий программ	1 hr		Wed 3/11/26	Wed 3/11/26	B
	Системный анали	1 hr		Wed 3/11/26	Wed 3/11/26	B
	Художник-дизайне	1 hr		Wed 3/11/26	Wed 3/11/26	B
	Технический писат	1 hr		Wed 3/11/26	Wed 3/11/26	B
	Web-дизайнер	1 hr		Wed 3/11/26	Wed 3/11/26	B
	3D аниматор	1 hr		Wed 3/11/26	Wed 3/11/26	B

Затраты на совещания уменьшились до 1769 руб., затраты проекта уменьшили до 49837 рублей, что укладывается в бюджет 50000 рублей.

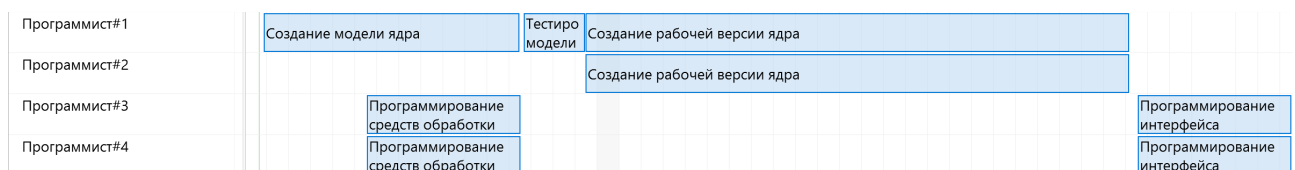
28	Совещание	135.75 days	Wed 3/4/26	Wed 9/16/26		203 hrs	1,769.00 P
29	Совещание 1	1 hr	Wed 3/4/26	Wed 3/4/26	3D аниматор, Web-дизайнер, Вед	7 hrs	61.00 P
30	Совещание 2	1 hr	Wed 3/11/26	Wed 3/11/26	3D аниматор, Web-дизайнер, Вед	7 hrs	61.00 P
31	Совещание 3	1 hr	Wed 3/18/26	Wed 3/18/26	3D аниматор, Web-дизайнер, Вед	7 hrs	61.00 P
32	Совещание 4	1 hr	Wed 3/25/26	Wed 3/25/26	3D аниматор, Web-дизайнер, Вед	7 hrs	61.00 P
33	Совещание 5	1 hr	Wed 4/1/26	Wed 4/1/26	3D аниматор, Web-дизайнер, Вед	7 hrs	61.00 P
0	Project	143.25 days	Mon 3/2/26	Wed 9/23/26		9,567 hrs	49,837.00 P

4. Задание 3: Оптимизация критического пути

На критическом пути, одними из самых длинных являются задачи, связанные с программированием, при уменьшении их длительности, уменьшилась бы и длительность всего проекта.



На задачах, связанных с программированием, зачастую работают не все программисты. Можно назначить дополнительных программистов на задачи и уменьшить тем самым длительность задач.



Для создания модели ядра назначены дополнительно еще три программиста.

Программист#1	Создание модели ядра	Тестиро модели	Создание рабочей версии ядра
Программист#2	Создание модели ядра		Создание рабочей версии ядра
Программист#3	Создание модели ядра	Программирование средств обработки базы	Програ интерф
Программист#4	Создание модели ядра	Программирование средств обработки базы	Програ интерф

	Ведущий программист	Создан модели	Созда модел	Соз раб	С Соз р	С Соз р	С Соза ррабо	С Соза ррабо	С С р	С Со ра	С С р	С Со ра	С С р	С Со ра	С Соза ррабо	С Соза ррабо	С Соза ррабо
Программист#1		Создание модели ядра	Тем	Создание рабочей версии ядра													
Программист#2		Создание модели ядра	Тем	Создание рабочей версии ядра													
Программист#3		Создание модели ядра	Программирование средств обработки базы						Программ интерфейсе								
Программист#4		Создание модели ядра	Программирование средств обработки базы						Программ интерфейсе								

[illegible][illegible]

Resource Name	April 2026										May 2026										June 2026										July 2026									
	17	22	27	1	6	11	16	21	26	1	6	11	16	21	26	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25													
Ведущий программист	Анализ	Создание модели	Создание модели	Создание модели	Создание модели	Создание модели	Создание модели	Создание модели	Создание модели	Создание модели	Создание модели	Создание модели	Создание модели	Создание модели	Создание модели				Прогнозирование	Прогнозирование	Прогнозирование				Тестирование	Тестирование	Тестирование													
Программист#1			Создание модели	Тестирование	Создание рабочей версии ядра																	Прогнозирование						Тестирование												
Программист#2			Создание модели	Тестирование	Создание рабочей версии ядра																		Прогнозирование						Тестирование											
Программист#3			Создание модели	Программирование		Создание рабочей версии ядра																		Прогнозирование						Тестирование										
Программист#4			Создание модели	Программирование		Создание рабочей версии ядра																			Прогнозирование						Тестирование									

После оптимизаций удалены совещания, которые происходят после завершения последней задачи.

28   

☛ **Совещание**

95.75 days

Wed 3/4/26

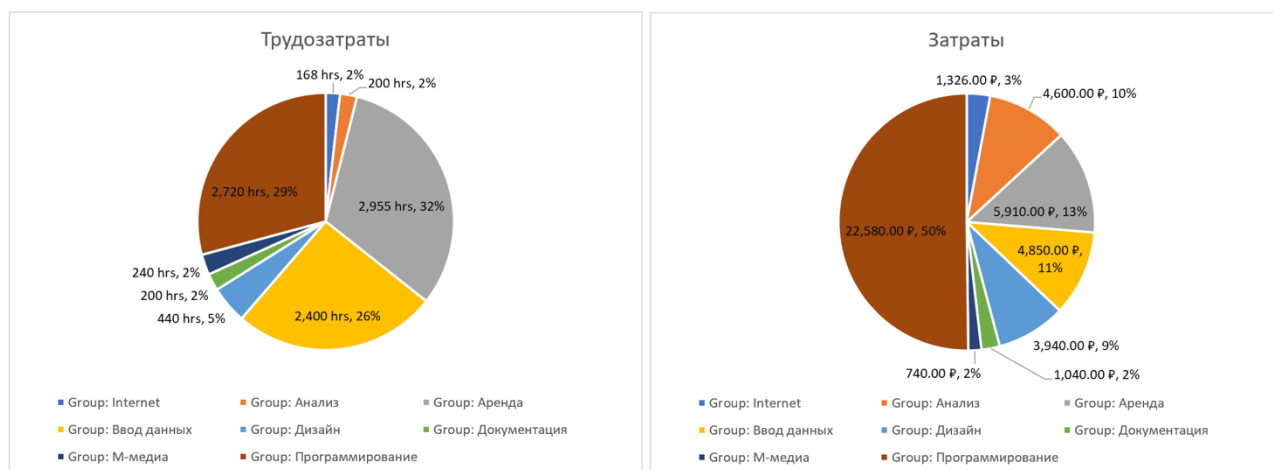
Wed 7/22/26

Таким образом, затраты проекта составляют 48647,21 рублей, трудозатраты – 9278 часов, а срок завершения проекта – 22.07.2026.

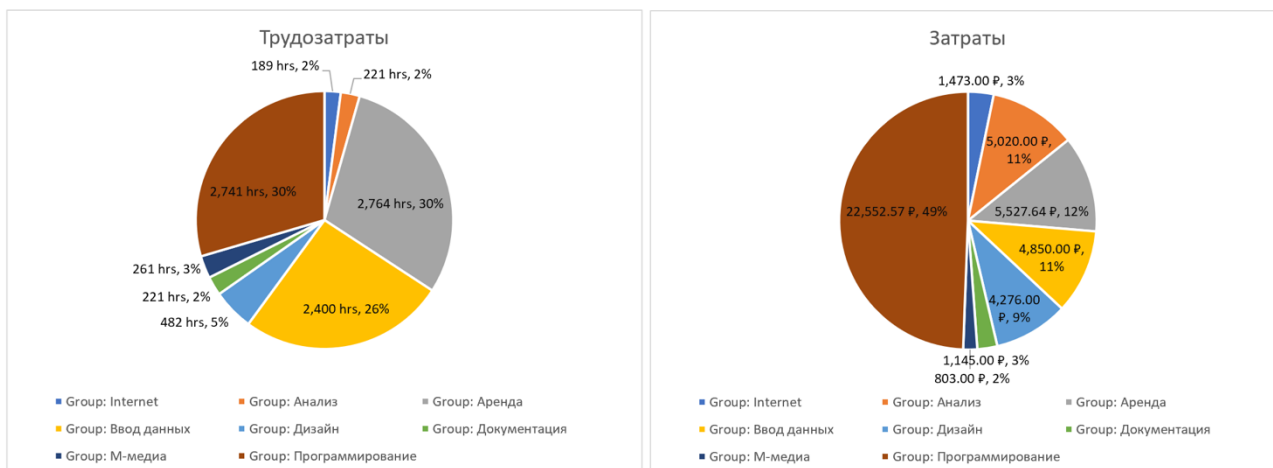
	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Names	Work	Cost
0	Project	97.75 days	Mon 3/2/26	Wed 7/22/26			9,278.82 hrs	48,647.21 P

Информация о затратах и трудозатратах по структурным группам представлена в графическом виде.

До оптимизации:



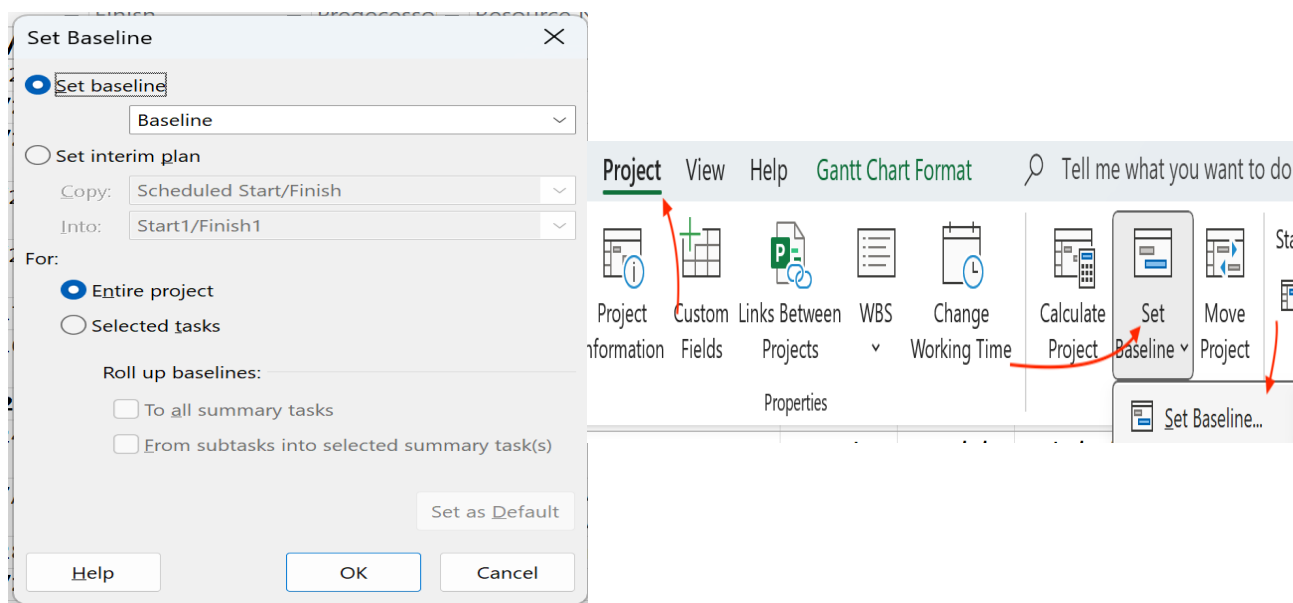
После оптимизации:



Изучив диаграммы, демонстрирующие распределения затрат и трудозатрат проекта, сделаны следующие выводы:

- удалось сократить на 1% затраты группы “Программирование”;
- на 1 % увеличились трудозатраты группы “Программирование”;
- удалось сократить на 1% затраты сервера;
- на 2% уменьшились трудозатраты сервера;
- на 1% увеличились затраты групп “Анализ данных” и “Документация”;
- на 1% увеличились трудозатраты группы “М-медиа”.

Сохранен базовый план проекта. При сохранении базового плана сохраняется полный набор предварительных оценок проекта, которые в дальнейшем будут использоваться для контроля за изменениями.



Выводы

При выполнении лабораторной работы были отработаны навыки использования программы Microsoft Project для оптимизации временных и финансовых показателей проекта.

Проведя все оптимизации, удалось сократить бюджет проекта до 48647,21 рублей и срок его завершения до 22.07.2026.